

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 6: Machine Learning Types

Soluções dos Exercícios

Tradução e Adaptação: University of Helsinki — MOOC.fi

Nota Importante

Este material é uma tradução e adaptação baseada no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **Universidade de Helsinque (MOOC.fi)**. As soluções apresentadas a seguir foram elaboradas para fins didáticos, seguindo os enunciados dos exercícios propostos no curso original.

Conteúdo

1 Soluções - Capítulo 6 (PCA)

Exercício 6.8 – Variância Explicada

Solução proposta

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.decomposition import PCA

def explained_variance():
    # Carrega base bruta de treinamento
    df = pd.read_csv("src/data.tsv", sep='\t')

    # 1. Calcula a variancia original das colunas (matematica base)
    var = np.var(df, axis=0).values

    # 2. Utiliza PCA como redutor e captura a metrica analitica
    # explicativa
    pca = PCA()
    pca.fit(df)
    exp_var = pca.explained_variance_

    return var, exp_var

def main():
    var, exp_var = explained_variance()

    # Prepara o formatador string padrao .3f separando por espaco
    # simples via .join e map
    var_str = " ".join(f"{x:.3f}" for x in var)
    exp_var_str = " ".join(f"{x:.3f}" for x in exp_var)

    print("The variances are:", var_str)
    print("The explained variances after PCA are:", exp_var_str)

    # === PARTE 2: PLOTAGEM ===
    # Cumsum gera a progressao logica. Ex: se variance[1] for 15, e
    # var[2] for 15, ele plotara (15, 30).
    cum_exp_var = np.cumsum(exp_var)
    plt.plot(np.arange(1, len(cum_exp_var) + 1), cum_exp_var)
    # plt.show() # REMOVER DO COMMIT
```